Proyecto: Servidor en la nube (mix con material de la presentación)

Documento técnico que integra el contenido del proyecto (Ubuntu Server + Nextcloud) con capturas de la presentación (TFG DEFENSA ASIR) y lo relaciona con Docker, alta disponibilidad y Kubernetes.

1. Visión general

Objetivo: desplegar un servicio de almacenamiento en la nube privado (Nextcloud) sobre Ubuntu Server, con red/seguridad (firewall, SSH), dominio y certificados TLS (Let's Encrypt). Como evolución natural, el mismo servicio puede contenerizarse con Docker y escalarse/operarse con Kubernetes (Minikube o clúster real).

Figura 1 — Portada de la presentación (contexto del proyecto).

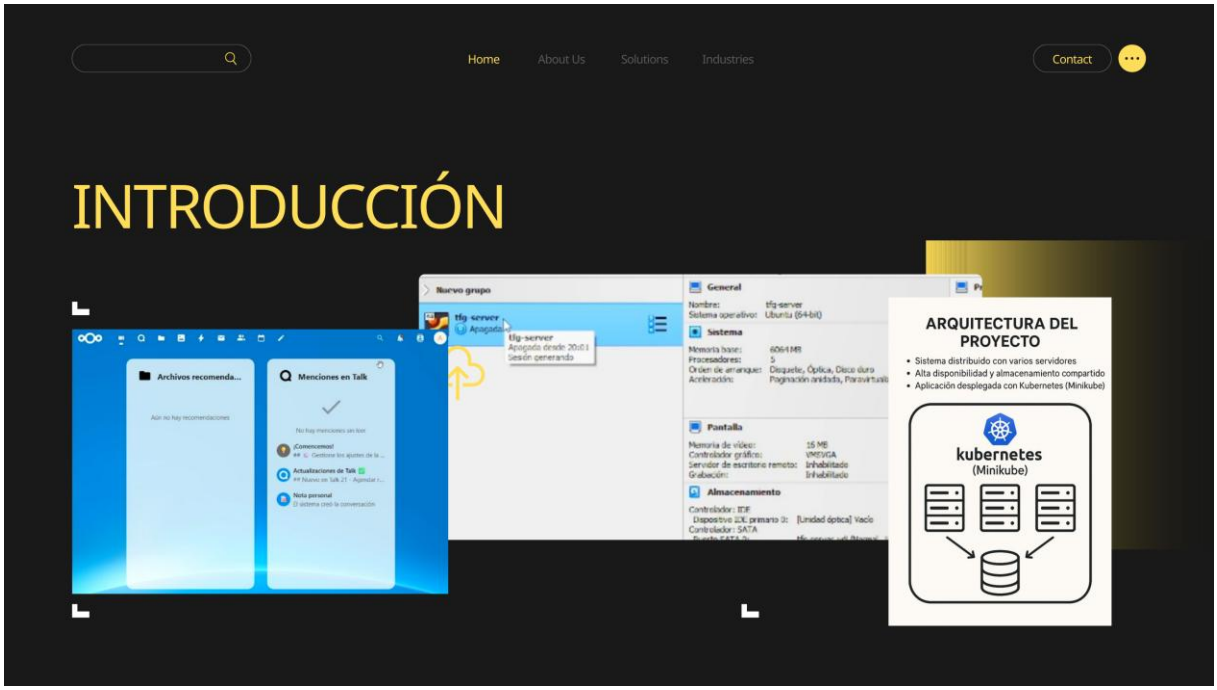

Figura 2 — Introducción (secciones del trabajo).

2. Parte 1 — Infraestructura base (Ubuntu Server en VirtualBox)

Entorno: una VM Ubuntu Server en VirtualBox. Se recomienda asignar recursos mínimos realistas (CPU, RAM y disco) y habilitar acceso por SSH desde el host para operar sin consola.

Red: para que el servicio sea accesible en LAN (y opcionalmente desde Internet), la VM debe disponer de una IPv4 estable dentro de una subred controlada. En VirtualBox esto suele resolverse con adaptador en modo puente (bridge) o con red interna + NAT/port-forwarding, según el caso de uso.

Swap: configurar una partición/archivo swap ayuda a absorber picos de memoria y evita OOM en instalaciones pesadas (por ejemplo, despliegues con base de datos).

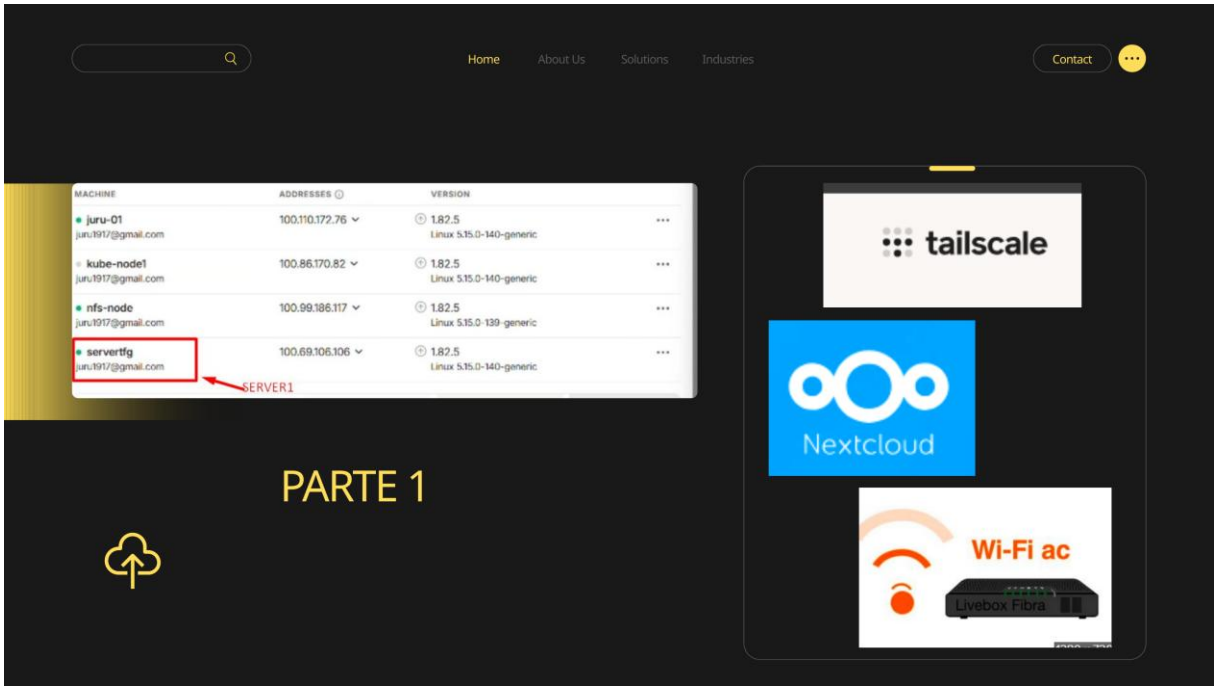

Figura 3 — Parte 1 (estructura).

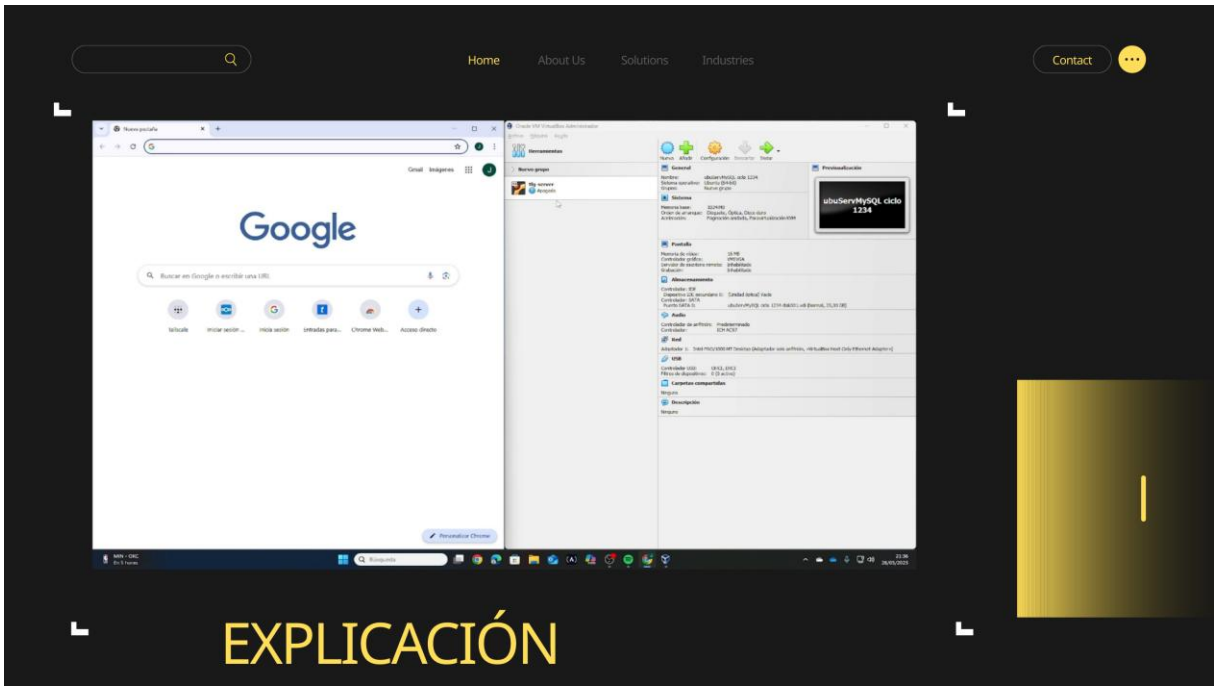

Figura 4 — Explicación (visión funcional).

3. Parte 1 — Nextcloud: instalación, red y parámetros críticos

Nextcloud es la aplicación de nube privada. Puede instalarse de forma clásica (paquetes + Apache/Nginx + PHP + BD) o contenerizada (Docker). En ambos casos, los puntos críticos son:

• Dominio/IP y acceso: definir el FQDN o IP pública/privada desde la que se accederá, y reflejarlo en la configuración (trusted_domains).

• Persistencia: datos de usuario y base de datos deben residir en almacenamiento persistente (disco dedicado, NFS, volúmenes Docker, etc.).

• Seguridad: SSH restringido, firewall (puertos 22/80/443), TLS obligatorio en acceso remoto.

```
Ejemplo (instalación clásica, muy resumido):
sudo apt update
sudo apt install apache2 mariadb-server libapache2-mod-php php php-mysql ...
# Descargar Nextcloud, configurar VirtualHost, permisos y finalizar desde el instalador
web.
```

```
Trusted domains (config.php):
'trusted_domains' =>
  array (
    0 => 'nextcloud.midominio.tld',
    1 => '192.168.1.50',
  ),
```

4. Relación directa con Docker (despliegue reproducible)

Docker permite encapsular Nextcloud y dependencias (base de datos, Redis, proxy inverso) con versiones fijadas, despliegue repetible y rollback sencillo. La equivalencia con la instalación "clásica" es directa: servicios → contenedores; disco → volúmenes; red → bridge/overlay; firewall → publicación de puertos + reglas del host.

Patrón recomendado: docker compose con tres capas:

1) nextcloud (app)
2) db (MariaDB/PostgreSQL)
3) reverse-proxy + TLS (por ejemplo, Nginx + certbot o Traefik)

```
Ejemplo mínimo docker-compose.yml (esqueleto):
services:
  db:
    image: mariadb:11
    environment:
      - MARIADB_ROOT_PASSWORD=...
      - MARIADB_DATABASE=nextcloud
    volumes:
      - db:/var/lib/mysql
  app:
```

```
    image: nextcloud:apache
    ports:
      - "8080:80"
    depends_on:
      - db
    volumes:
      - nextcloud:/var/www/html
volumes:
  db:
  nextcloud:
```

Notas operativas:

• Para producción se debe exponer 80/443 detrás de un proxy inverso y forzar HTTPS.
• Los secretos (contraseñas) deben gestionarse con .env y, si se escala, con un gestor de secretos.
• El volumen de datos de usuario conviene separarlo en un volumen dedicado o backend NFS/CSI.

5. Parte 2 — Redes, firewall y alta disponibilidad (NFS, DRBD, Keepalived)

La presentación incorpora un bloque de alta disponibilidad que encaja con un Nextcloud "serio":

• DRBD: replica a nivel de bloque entre nodos (primario/secundario) para mantener un disco sincronizado.
• Keepalived (VRRP): ofrece IP virtual (VIP) para failover transparente.
• NFS: exporta almacenamiento compartido (útil para datos y/o volúmenes de contenedores).

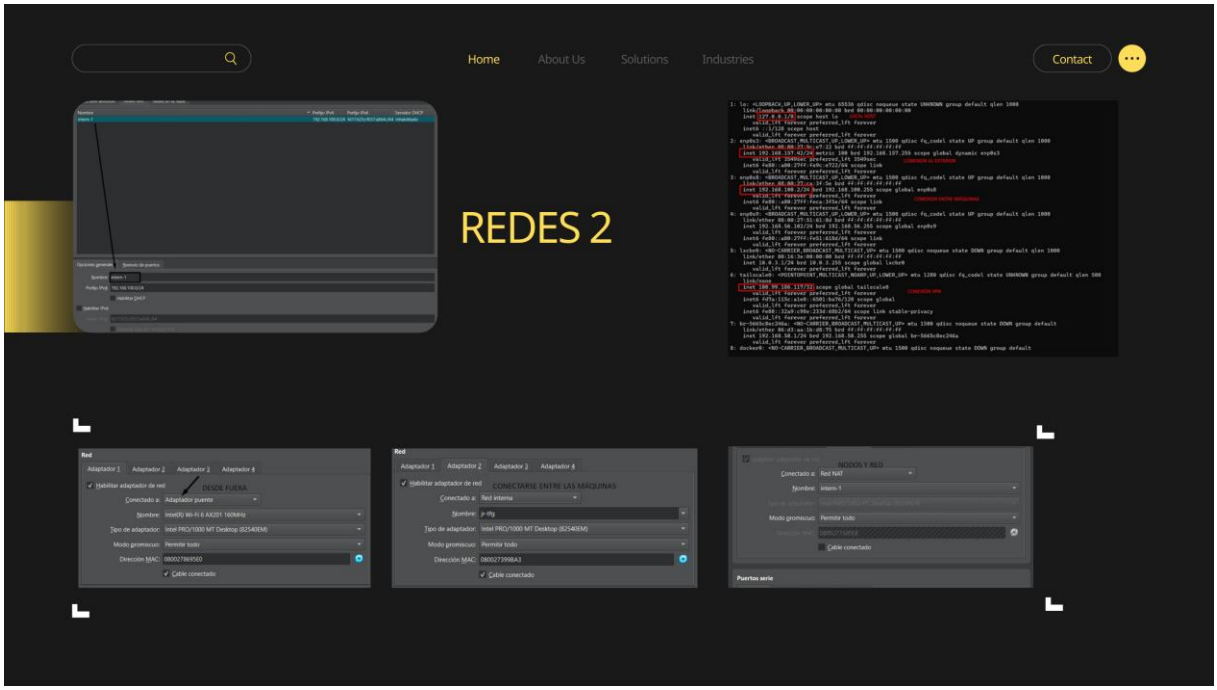

Figura 5 — Redes (visión de la topología).

Figura 6 — Reglas generales de firewall.

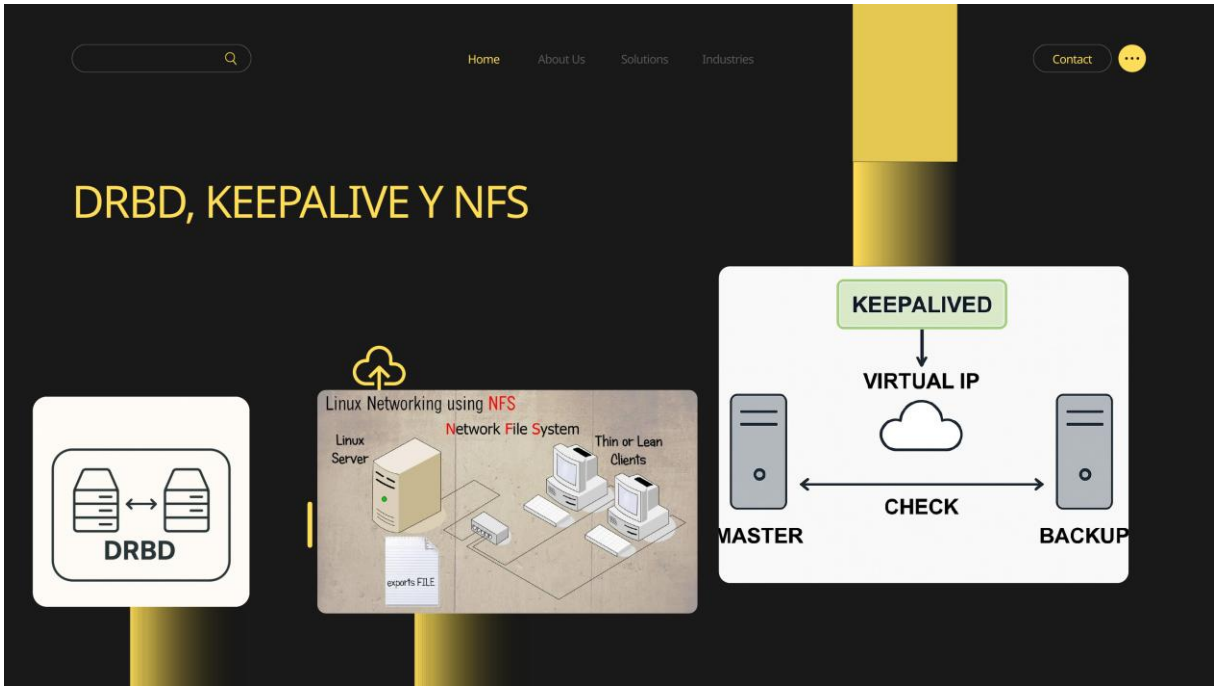

Figura 7 — DRBD, Keepalived y NFS (piezas de HA).

Figura 8 — DRBD (detalle).

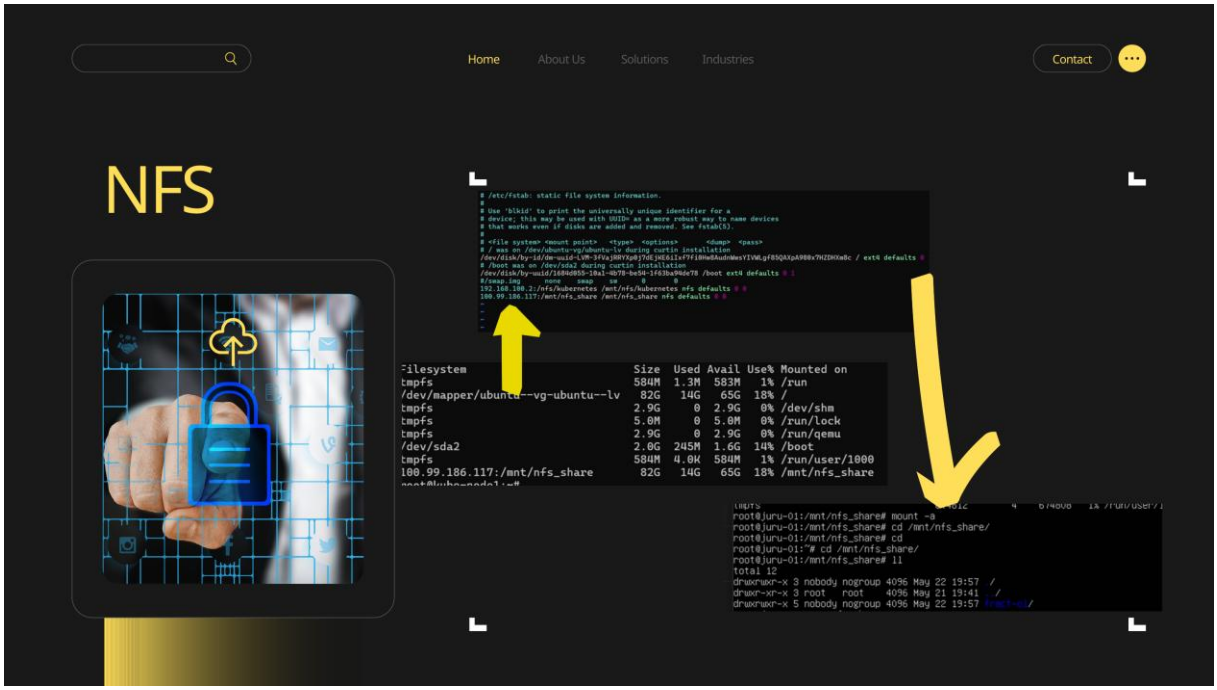

Figura 9 — NFS (detalle).

Cómo se relaciona con Docker:

• Si Nextcloud corre en Docker en varios nodos, la persistencia debe estar en un almacenamiento compartido/replicado: NFS o DRBD+FS en primario, o una solución de almacenamiento distribuido.
• Keepalived puede publicar una VIP delante del reverse proxy, de forma que el acceso sea estable aunque cambie el nodo activo.
• El firewall debe permitir tráfico entre nodos (replicación DRBD, NFS) y hacia clientes (80/443), limitando SSH por origen.

6. Dominio y certificados (Let’s Encrypt)

Para acceso externo: configurar DNS para que el dominio apunte a la IP pública del router y redirigir puertos (NAT) hacia la VM o el nodo que haga de proxy. Si la IP es dinámica, se recomienda DDNS.

Let’s Encrypt: emitir certificados TLS para 443. En Docker suele simplificarse con Traefik o Nginx+certbot en contenedor. En instalación clásica, certbot integra con Apache/Nginx.

```
Ejemplo (certbot en host con Nginx):
sudo apt install certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d nextcloud.midominio.tld
# Renovación automática: systemd timer / cron según instalación
```

7. Parte 3 — Kubernetes (Minikube) como evolución del despliegue

La presentación incluye K8s y Minikube. La relación con Docker es que Kubernetes orquesta contenedores a escala: scheduling, auto-healing, servicios, ingress, config/secrets y volúmenes persistentes.

Figura 10 — K8s y Minikube.

Para Nextcloud en Kubernetes, el equivalente a docker-compose es un conjunto de manifests/Helm chart:

- Deployment/StatefulSet para la app y la base de datos.
- PersistentVolumeClaim para datos y BD.
- Service + Ingress para exponer HTTP/HTTPS.
- Secrets para credenciales y claves.

```
Ejemplo (muy resumido) de exposición vía Ingress:
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: nextcloud
spec:
  rules:
  - host: nextcloud.midominio.tld
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
```

```
            name: nextcloud
            port:
              number: 80
```

8. Operación y checklist de entrega

Checklist mínimo para cerrar el proyecto con rigor:

- Acceso por SSH con claves, sin root login y con fail2ban (opcional).
- Firewall (ufw/iptables/nftables) con política restrictiva.
- Nextcloud con trusted_domains y HTTPS.
- Backups: BD + datos (y prueba de restauración).
- Monitorización básica (uso de disco, CPU, RAM, logs).
- Si se usa HA: pruebas de failover (VIP, DRBD/NFS) y documentación del procedimiento.

Referencias del material

Este documento reutiliza capturas del archivo de presentación proporcionado y estructura técnica del documento base del proyecto.

Fuentes originales incluidas en la propia presentación: tailscale, minikube, Ubuntu HA/DRBD, Kubernetes, etc.